

Sumário Executivo das Melhorias - Desafio 2 InsurMinds

Data: 2026-05-21

1. Finalidade

Este documento apresenta a visão executiva das melhorias planejadas para o chatbot SeguroAuto AI no contexto do Desafio 2 InsurMinds.

O objetivo é consolidar, em formato de acompanhamento de projeto:

- aderência aos critérios do desafio;
- principais lacunas do projeto atual;
- melhorias planejadas;
- documentos de referência;
- checklist priorizado de implementação;
- ordem recomendada de execução.

2. Síntese executiva

O projeto atual entrega um MVP funcional de triagem e roteamento para seguro auto. A solução possui frontend, backend, banco PostgreSQL, Docker, integração opcional com Gemini, persistência de conversas e roteamento PF/PJ.

Para atender melhor aos critérios do Desafio 2, o projeto deve evoluir para um assistente virtual com:

- fluxo de coleta mais completo;
- FAQ controlada;
- base de conhecimento rastreável;
- RAG simples ou recuperação documental;
- controle contra alucinações;
- handoff humano para sinistro e urgência;
- avatar e identificação clara das falas;
- histórico de conversas com segurança;
- consentimento e cuidados LGPD;
- evidências formais de execução.

A estratégia definida preserva a arquitetura atual e organiza as melhorias por prioridade.

3. Matriz de aderência ao desafio

Critério	Situação atual	Ação prevista	Prioridade
Chatbot/assistente virtual com IA	Parcialmente atendido	Controlar melhor uso do LLM e respostas da assistente	P3
Atendimento automatizado	Parcialmente atendido	Completar coleta e corrigir roteamento	P1
Respostas a FAQs	Baixa cobertura	Integrar FAQ curada e intents estruturadas	P3
Direcionamento de solicitações	Parcialmente atendido	Melhorar handoff de sinistro, assistência e urgência	P1/P3
Fluxos por tipo de consulta	Parcial	Separar cotação, dúvida, sinistro e assistência	P2/P3
Uso de documentação pública	Documentado, não integrado	Conectar <code>knowledge/</code> ao backend	P3
RAG/contexto documental	Não implementado	Implementar RAG simples com Markdown e evoluir para PDFs	P3
Redução de alucinações	Não implementado	Aplicar guardrails, fallback seguro e testes	P3
LGPD e privacidade	Parcial	Consentimento, mascaramento, histórico seguro e retenção	P2/P4
Evidências e relatório	Pendente	Criar evidências, roteiro de testes e relatório final	P5

4. Documentos de referência

Documento	Uso no projeto
<code>docs/plano-melhoria-chatbot-desafio-2.md</code>	Plano principal de implementação e prioridades.
<code>docs/coleta-base-conhecimento-faq-seguro-auto.md</code>	Registro de fontes públicas e locais para FAQ/RAG.
<code>docs/analise-bases-grupo-seguro-auto.md</code>	Análise das bases coletadas pelo grupo.
<code>docs/estrategia-humanizacao-chatbot.md</code>	Plano de humanização do atendimento.
<code>docs/avatar-lgpd-historico-chatbot.md</code>	Avatar, histórico, consentimento e LGPD.
<code>docs/plano-controle-alucinacoes-chatbot.md</code>	Guardrails, fallback seguro e testes anti-alucinação.
<code>knowledge/faq-seguro-auto.md</code>	FAQ curada para respostas controladas.
<code>knowledge/base-rag-seguro-auto.md</code>	Base inicial para recuperação documental/RAG.
<code>knowledge/fontes-publicas.md</code>	Inventário de fontes públicas externas.
<code>knowledge/fontes-locais-grupo.md</code>	Inventário de documentos locais do grupo.
<code>knowledge/intencoes-faq-seguro-auto.jsonl</code>	Intenções para classificação de perguntas frequentes.

5. Checklist priorizado

P0 - Estabilização técnica e documentação base

- ☐ Sincronizar `package-lock.json`.
- ☐ Corrigir `npm ci`.
- ☐ Corrigir `npm run lint`.
- ☐ Corrigir tipagens Vite e importação de imagens.
- ☐ Criar `.dockerignore`.
- ☐ Remover `.env`, `secrets/`, logs e artefatos locais das imagens Docker.
- ☐ Corrigir exposição de `/server.js` e `/server.js.map`.
- ☐ Adicionar healthcheck do PostgreSQL.
- ☐ Garantir que backend aguarde o banco.
- ☐ Ajustar SMTP para não derrubar fluxo em desenvolvimento.
- ☐ Atualizar README com Docker como execução oficial.

P1 - Fluxo funcional mínimo

- ☐ Coletar e-mail antes do roteamento.
- ☐ Definir campos mínimos de roteamento.

- ☐ Definir campos complementares para cotação.
- ☐ Corrigir regex de uso por aplicativo.
- ☐ Completar perguntas de triagem relevantes.
- ☐ Melhorar roteamento PJ.
- ☐ Ajustar comportamento após conclusão do roteamento.
- ☐ Garantir handoff humano para sinistro, roubo, furto, acidente e urgência.

P2 - Experiência, avatar, histórico local e LGPD

- ☐ Ajustar persona da Lia como assistente virtual.
- ☐ Criar avatar próprio da Lia.
- ☐ Diferenciar visualmente falas da Lia e do usuário.
- ☐ Usar rótulos `Lia - assistente virtual` e `Você`.
- ☐ Quebrar respostas longas em blocos.
- ☐ Implementar delay proporcional curto.
- ☐ Implementar quick replies para PF/PJ, Sim/Não e intenção inicial.
- ☐ Salvar conversa atual em `localStorage`.
- ☐ Restaurar histórico local após recarregamento da página.
- ☐ Atualizar consentimento e aviso LGPD no chat.

P3 - FAQ controlada, RAG e anti-alucinação

- ☐ Carregar `knowledge/intencoes-faq-seguro-auto.jsonl`.
- ☐ Integrar `knowledge/faq-seguro-auto.md` ao fluxo de respostas.
- ☐ Usar `knowledge/base-rag-seguro-auto.md` como base inicial.
- ☐ Implementar fallback seguro sem fonte confiável.
- ☐ Bloquear promessas de cobertura, preço, indenização ou aceitação.
- ☐ Registrar fonte usada quando houver resposta controlada.
- ☐ Criar testes anti-alucinação.
- ☐ Implementar RAG simples com Markdown.
- ☐ Expandir RAG para PDFs prioritários.

P4 - Segurança e governança

- ☐ Proteger endpoints administrativos com chave.
- ☐ Restringir CORS.
- ☐ Adicionar rate limit em `/api/chat`.
- ☐ Validar vínculo entre `leadId` e `conversationId`.
- ☐ Criar token para histórico recuperável do banco.
- ☐ Impedir acesso a histórico apenas por ID numérico.
- ☐ Mascara CPF/CNPJ, placa e e-mail em listagens e resumos.

- ☐ Definir política mínima de retenção de dados.

P5 - Evidências e entrega final

- ☐ Criar `docs/evidencias/`.
- ☐ Registrar execução Docker.
- ☐ Registrar `/api/health`.
- ☐ Registrar conversa PF.
- ☐ Registrar conversa PJ.
- ☐ Registrar caso de sinistro/handoff.
- ☐ Registrar FAQ controlada.
- ☐ Registrar fallback seguro.
- ☐ Registrar avatar e diferenciação visual das falas.
- ☐ Criar `docs/relatorio-final-desafio-2.md`.
- ☐ Exportar relatório final para PDF.

6. Ordem recomendada de execução

1. Executar P0 para estabilizar ambiente, build, Docker e documentação base.
2. Executar P1 para garantir que a triagem funcione corretamente.
3. Executar P2 para melhorar a experiência do usuário e transparência LGPD.
4. Executar P3 iniciando por FAQ controlada antes de RAG.
5. Executar P4 com foco inicial em controles simples de segurança.
6. Executar P5 em paralelo, registrando evidências desde a primeira fase.

7. Critérios de aceite consolidados

Área	Critério
Build	<code>npm ci</code> , <code>npm run lint</code> e <code>npm run build</code> executam sem erro.
Docker	<code>docker compose up -d --build</code> sobe todos os serviços e <code>/api/health</code> retorna banco disponível.
Segurança Docker	Imagens não incluem <code>.env</code> nem <code>secrets/</code> .
Frontend	<code>/server.js</code> não é exposto pelo nginx.
Triagem	PF/PJ são roteados corretamente conforme regras de negócio.
Coleta	Lead não é finalizado sem dados mínimos definidos.
Handoff	Sinistro, roubo, furto, acidente e urgência são encaminhados para humano.
UX	Lia e usuário possuem identidade visual distinta.
Histórico	Conversa local é preservada após recarregamento.
LGPD	Finalidade de coleta e consentimento são informados no chat.
Anti-alucinação	Respostas técnicas usam fonte controlada ou fallback seguro.
RAG	Base <code>knowledge/</code> é utilizada para respostas documentais.
Evidências	Execução, fluxos e respostas principais estão documentados.

8. Pendências antes da implementação

- Validar prioridades Po a P5 com o grupo.
- Definir responsáveis por frente de trabalho.
- Confirmar se o escopo inicial de código será limitado a Po e P1.
- Confirmar se avatar será imagem gerada, ícone vetorial ou asset desenhado manualmente.
- Confirmar se RAG inicial será busca lexical em Markdown ou embeddings com PostgreSQL/pgvector.
- Definir padrão de evidências para o relatório final.

9. Conclusão

As melhorias estão documentadas e organizadas em ordem de prioridade. O plano cobre estabilização técnica, fluxo funcional, experiência do usuário, LGPD, histórico de conversas, FAQ controlada, RAG, anti-alucinação, segurança e evidências de entrega.

O próximo passo recomendado é iniciar a implementação por Po e P1, mantendo P2 e P3 preparados para a sequência imediata.